UNDEF

FADENA
Facultad de Defensa Naciona

Facultad de Defensa Nacional

Carrera: Licenciatura en Ciberdefensa

Materia
Sistemas Operativos I

Profesor a cargo: Lic. Gustavo Drapañoti

Año: 2025

Carga horaria: 64

Fundamentación

En la actual era digital, los sistemas operativos constituyen el núcleo esencial sobre el que se edifica toda la infraestructura informática. Desde los dispositivos móviles que nos acompañan a diario hasta las supercomputadoras que impulsan los avances científicos, la eficiencia, seguridad y funcionalidad de cualquier sistema de cómputo dependen, de manera ineludible, de su sistema operativo.

Esta materia, "Sistemas Operativos I", se ha concebido para brindar a los estudiantes una comprensión tanto teórica como práctica de la arquitectura y el funcionamiento de estos sistemas fundamentales. Mediante un enfoque teórico-práctico, los estudiantes explorarán en profundidad cómo los sistemas operativos gestionan los recursos, optimizan el rendimiento y garantizan la seguridad en un entorno digital en constante expansión.

El conocimiento adquirido en esta materia es esencial para cualquier profesional del ámbito informático, especialmente en un mundo donde la ciberseguridad se ha convertido en una prioridad crítica. Una sólida comprensión del funcionamiento de los sistemas operativos permite implementar medidas de seguridad robustas, proteger la integridad de la información y prevenir vulnerabilidades.

Objetivos

El/La estudiante debe:

- Comprender la arquitectura de las computadoras, junto con las funciones y características del hardware y el software.
- Conocer las características, funcionalidades y estructuras de los sistemas operativos.
- Utilizar herramientas para la gestión y administración de la memoria del sistema.
- Evaluar las características y requerimientos de los sistemas operativos para su implementación en sistemas de cómputo.

Contenidos

Unidad 1. Fundamentos del hardware y software

Concepto de hardware, software, periféricos. Modelo Von Neumann. Memoria principal: RAM, Memoria secundaria. Procesador: partes componentes. Frecuencia. Arquitectura de procesadores de 32bits y 64bits. Placa base: componentes. Módulos de Entrada/Salida. Unidades de procesamiento gráfico. Ejecución de programas. Software base y software de aplicación. Unidades de medida: bit, byte. Sistemas de numeración: decimal, binario y hexadecimal. Conversión entre sistemas de numeración. Tipos de memorias. Esquema jerárquico de memorias. Capacidad y métodos de acceso de las memorias.

Unidad 2. Introducción a los sistemas operativos

Sistemas operativos: clasificación, tipos y estructura. Interfaz de usuario. Evolución histórica de los sistemas operativos. Sistemas de proceso por lotes. Monoprogramación. Multiprogramación. Sistema de tiempo compartido. Servicios de un sistema operativo. Procesos y estados de los procesos. Modo núcleo y usuario. Llamadas al sistema.

Unidad 3. Virtualización y computación en la nube

Máquinas virtuales: funciones y usos. Tipos de virtualización. Herramientas de virtualización. Computación en la nube.

Unidad 4. Gestión de la memoria

Técnicas de administración de memoria. Espacio de direcciones. Intercambio. Direccionamiento físico y lógico. Particiones. Memoria virtual. Segmentación y paginación.

Unidad 5. Memoria secundaria y sistemas de archivos

Memoria secundaria: tipos y características. Estructura de un disco. Particiones. Sistemas de archivos. Archivos: identificación, tipos y atributos. Directorios: jerarquía de directorios. Comandos básicos en Windows / Linux.

Estrategias de enseñanza

La materia se organiza en sesiones semanales que se correlacionan con las 5 unidades de contenidos de la materia. Las lecturas obligatorias serán acompañadas por diversos recursos digitales que se han desarrollado por los docentes de la cátedra.

Entre ellos se encuentran:

- Guías de lectura
- Fichas de cátedra
- Video tutorías
- Foros de consulta
- Actividades de integración
- Evaluación

La materia se aprueba por promoción directa o por medio de un examen final. Por promoción directa (sin examen final): el estudiante deberá tener aprobado ambos exámenes con una calificación no inferior a 7 puntos en una escala de calificaciones de 0 a 10.

Por promoción indirecta (con examen final): el estudiante que haya obtenido en alguno de los exámenes una calificación comprendida entre 4 puntos y menos de 7 puntos deberá rendir un examen final, que se aprueba con un mínimo de 4 puntos en una escala de 0 a 10. Si el estudiante obtuviera una calificación inferior a 4 puntos en esta instancia de evaluación será considerado reprobado.

En los casos en los que fuere necesario expresar las calificaciones en números enteros, se aplicará el número entero superior si la fracción fuere de 0,50 puntos o más y el número entero inferior si fuere de 0,49 o menos; cuando la nota fuese de 3,01 a 3,99, se colocará 3 puntos.

El período de validez de la cursada es de tres turnos de exámenes finales consecutivos, incluido el inmediatamente posterior a la finalización de la cursada.

Bibliografía

Unidad 1. Fundamentos del hardware y software

Obligatoria

Stallings, William (2006): Capítulos 1, 2 y 3. En Organización y arquitectura de computadores: diseño para optimizar prestaciones. 5a ed. Madrid. Prentice Hall.

Complementaria

Quiroga, Patricia (2010). Capítulo 1: Evolución del procesamiento de datos. Capítulo 2: Sistemas numéricos. En Arquitectura de Computadoras, México D.F., Alfaomega Grupo Editor.

Unidad 2. Introducción a los sistemas operativos

Obligatoria

Tanenbaum, Andrew S., & Bos, H. (2009). Capítulo 1: Introducción. En Sistemas operativos modernos. 3ra ed. México. Pearson Education.

Complementaria

Silberschatz, Abraham. Galvin, Peter B.Gagne, Greg (2006). Capítulo 1: Introducción. Capítulo 2: Estructuras de sistemas operativos. En Fundamentos de los sistemas operativos. 7ma ed. Madrid : McGraw-Hill

Unidad 3. Virtualización y computación en la nube

Obligatoria

Tanenbaum, Andrew S., & Bos, H. (2009). Capítulo 8.3: Virtualización. En Sistemas operativos modernos. 3ra ed. México. Pearson Education.

Complementaria

Boldrito, Remo Suppi (2022). Capítulo 1: Hipervisores, máquinas virtuales y contenedores. 2da ed. Barcelona. Fundació Universitat Oberta de Catalunya (FUOC)

Unidad 4. Gestión de la memoria

Obligatoria

Tanenbaum, Andrew S., & Bos, H. (2009). Capítulo 3: Administración de la memoria. En Sistemas operativos modernos. 3ra ed. México. Pearson Education.

Complementaria

Silberschatz, Abraham. Galvin, Peter B.Gagne, Greg (2006). Capítulo 8: Memoria principal. Capítulo 9: Memoria virtual. En Fundamentos de los sistemas operativos. 7ma ed. Madrid : McGraw-Hill

Unidad 5. Memoria secundaria y sistemas de archivos

Obligatoria

Tanenbaum, Andrew S., & Bos, H. (2009). Capítulo 8: Sistemas de archivos. En Sistemas operativos modernos. 3ra ed. México. Pearson Education.

Complementaria

Silberschatz, Abraham. Galvin, Peter B.Gagne, Greg (2006). Capítulo 10: Interfaz del sistema de archivos. En Fundamentos de los sistemas operativos. 7ma ed. Madrid. McGraw-Hill